

BÀI TẬP GIẢI TÍCH HÀM VÀ LỜI GIẢI

Lớp Giải tích hàm sáng Thứ Ba
Nhóm 3

Ngày 10 tháng 12 năm 2017

Mục lục

1	Không gian định chuẩn	3
1.1	Không gian định chuẩn	3
1.2	Không gian Banach	7
2	Ánh xạ tuyến tính liên tục	16
3	Không gian Hilbert	27

Chương 1

Không gian định chuẩn

1.1 Không gian định chuẩn

Bài tập 1.

Trong $\mathbb{R}^2$ ta định nghĩa $\|x\| = 2\|x_1\| + \|x_2\|$, $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. Chứng minh ánh xạ $\|\cdot\|$ là chuẩn trong $\mathbb{R}^2$. Vẽ quả cầu đơn vị mở trong $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|)$.

Giải.

Dễ kiểm tra được $\|\cdot\|$ thỏa 3 tiên đề của chuẩn. Quả cầu đơn vị mở ứng với chuẩn $\|\cdot\|$ trong $\mathbb{R}^2$ là phần trong của hình thoi có tọa độ các đỉnh lần lượt là $(0, 1)$, $(1/2, 0)$, $(0, -1)$, $(-1/2, 0)$. ■

Bài tập 2.

Cho X là không gian vector. Chứng minh ánh xạ $p : X \rightarrow \mathbb{R}$ là chuẩn nếu nó thỏa mãn các điều kiện *i*), *ii*) của chuẩn và điều kiện sau:

iii') Tập $A = \{x \in X : p(x) \leq 1\}$ là tập lồi.

Giải.

Ta cần chứng minh

$$p(x + y) \leq p(x) + p(y), \forall x, y \in X.$$

Nếu trong hai vector x, y có một vector là θ thì hiển nhiên. Nếu cả hai vector x, y cùng khác θ thì bất đẳng thức tam giác tương đương với

$$p\left(\frac{x + y}{p(x) + p(y)}\right) \leq 1.$$

Vì $p\left(\frac{x}{p(x)}\right) \leq 1$ nên $\frac{x}{p(x)} \in A$, tương tự $\frac{y}{p(y)} \in A$. Mặt khác

$$\frac{x + y}{p(x) + p(y)} = \left(\frac{p(x)}{p(x) + p(y)}\right) \frac{x}{p(x)} + \left(\frac{p(y)}{p(x) + p(y)}\right) \frac{y}{p(y)}.$$

Do A lồi nên $\frac{x + y}{p(x) + p(y)} \in A$. Từ đó có bất đẳng thức cần chứng minh. ■

Bài tập 3.

Cho không gian định chuẩn X và $A \subset X$.

- Chứng minh quả cầu bất kỳ trong X là tập lồi.
- Chứng minh rằng nếu A lồi thì $\overline{A}$ và $\text{Int } A$ cũng là các tập lồi.

Giải.

a) Xét quả cầu $B(a, r)$. Lấy $x, y \in B(a, r)$. Ta cần chỉ ra rằng tổ hợp lồi $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$ với $\lambda \in (0, 1)$ nằm trong quả cầu, thật vậy

$$\|a - z\| = \|\lambda(a - x) + (1 - \lambda)(a - y)\| \leq \lambda \|a - x\| + (1 - \lambda) \|a - y\| < r.$$

b) Lấy $x, y \in \overline{A}$. Xét tổ hợp lồi $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$ với $\lambda \in (0, 1)$. Vì $x, y \in \overline{A}$ nên có các dãy (x_n) và (y_n) trong A lần lượt hội tụ về x và y . Xét dãy (z_n) xác định bởi $z_n = \lambda x_n + (1 - \lambda)y_n$. Vì A lồi nên (z_n) là một dãy trong A , hơn nữa (z_n) hội tụ về $\lambda x + (1 - \lambda)y = z$, suy ra $z \in \overline{A}$. Vậy $\overline{A}$ lồi.

Lấy $x, y \in \text{Int } A$. Xét tổ hợp lồi $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$ với $\lambda \in (0, 1)$. Do $x, y \in \text{Int } A$ nên có $r_1, r_2 > 0$ sao cho $B(x, r_1)$ và $B(y, r_2)$ chứa trong A . Ta chứng minh quả cầu $B(z, r) \subset A$, với $r = r_2(1 - \lambda)$. Thật vậy, lấy $t \in B(z, r)$, khi đó

$$t = \lambda x + (1 - \lambda) \left(\frac{t - \lambda x}{1 - \lambda} \right),$$

đặt $v = \frac{t - \lambda x}{1 - \lambda}$ thì $\|v - y\| = \left\| \frac{t - z}{1 - \lambda} \right\| < \frac{r}{1 - \lambda} = r_2$. Do đó $v \in A$. Ta có t là tổ hợp lồi của hai điểm thuộc A nên cũng thuộc A . Vậy $\text{Int } A$ lồi. ■

Bài tập 4.

Cho X là không gian định chuẩn.

- Tìm tất cả các không gian con của X chứa trong quả cầu $B(a, r)$ của X .
- Tìm tất cả các không gian con của X chứa quả cầu $B(x_0, \rho)$ của X .

Giải.

a) Giả sử S là không gian con của X bị chứa trong quả cầu $B(a, r)$. Nếu $\theta \notin B(a, r)$ thì không tồn tại không gian S nào thỏa mãn. Nếu $\theta \in B(a, r)$ thì ta chứng minh $S = \{\theta\}$.

Lấy $x \in S$, khi đó $nx \in S, \forall n \in \mathbb{N}^*$, suy ra $nx \in B(a, r), \forall n \in \mathbb{N}^*$. Ta lại có

$$\|nx\| \leq \|a\| + \|nx - a\| < \|a\| + r, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Vậy $\|x\| < \frac{1}{n}(a + r), \forall n \in \mathbb{N}^*$. Cho n ra vô cùng ta được $\|x\| = 0$, suy ra $x = \theta$. Vậy $S = \{\theta\}$.

b) Giả sử S là không gian con của X chứa quả cầu $B(x_0, \rho)$. Ta chứng minh $S = X$.

Lấy $x \in X$. Nếu $x = \theta$ thì $x \in S$. Nếu $x \neq \theta$ thì đặt $y = \frac{\rho}{2\|x\|}x + x_0$. Dễ kiểm tra được $y \in B(x_0, \rho)$. Từ cách đặt ta có

$$x = \frac{2\|x\|}{\rho}(y - x_0),$$

do S là không gian con nên $x \in S$, suy ra $X \subset S$. Vậy $S = X$. ■

Bài tập 5.

Chứng minh rằng nếu mặt cầu đơn vị của không gian định chuẩn X chứa đoạn thẳng $[x, y]$, trong đó $x, y \in X, x \neq y$ thì x và y độc lập tuyến tính và ta có $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$.

Giải.

Mặt cầu đơn vị là tập $S = \{u \in X : \|u\| = 1\}$.

Do S chứa đoạn thẳng $[x, y]$ nên S chứa mọi tổ hợp lồi của x và y , nói cách khác

$$\|\lambda x + (1 - \lambda)y\| = 1, \forall \lambda \in [0, 1],$$

chọn $\lambda = \frac{1}{2}$ ta suy ra $\|x + y\| = 2 = \|x\| + \|y\|$.

Giả sử x và y phụ thuộc tuyến tính. Do $x, y \neq \theta$ nên có $\alpha \neq 0$ sao cho $x = \alpha y$, suy ra $\|x\| = |\alpha| \cdot \|y\|$, do đó $|\alpha| = 1$. Hơn nữa vì $x \neq y$ nên $\alpha \neq 1$.

Ta lại có

$$\left\| \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y \right\| = \left\| \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\alpha x \right\| = \|x\| \cdot \frac{1}{2}|1 + \alpha| = \frac{|1 + \alpha|}{2} = 1,$$

suy ra $|1 + \alpha| = 2$, nhưng theo bất đẳng thức module thì:

$$|1 + \alpha| \leq 1 + |\alpha| = 2,$$

dấu bằng chỉ xảy ra trong 2 trường hợp:

- Có một trong hai số α và 1 bằng 0 (vô lý).
- Có số dương β sao cho $\alpha = \beta \cdot 1 = \beta$. Mà $|\alpha| = 1$ nên ta suy ra $\alpha = 1$: mâu thuẫn.

Vậy x và y độc lập tuyến tính. ■

Bài tập 6.

Cho A, B là các tập con khác rỗng của không gian định chuẩn X . Chứng minh rằng:

- Nếu A mở thì $A + B$ mở.
- Nếu A, B compact thì $A + B$ compact.
- Nếu A đóng, B compact thì $A + B$ đóng.
- Nếu A là không gian con đóng, B là không gian con hữu hạn chiều thì $A + B$ đóng.

Giải.

a) Lấy $x \in A + B$, suy ra có $a \in A, b \in B$ sao cho $x = a + b$. Vì A mở nên có $r > 0$ sao cho $B(a, r) \subset A$. Xét quả cầu $B(x, r)$, khi đó với mọi $y \in B(x, r)$ ta có $\|y - x\| < r$ hay $\|(y - b) - a\| < r$. Do đó $y - b \in B(a, r)$. Vậy $y = (y - b) + b \in A + B$, suy ra $A + B$ mở.

b) Lấy (x_n) là một dãy trong $A + B$, suy ra có các dãy $(a_n) \subset A$ và $(b_n) \subset B$ sao cho $x_n = a_n + b_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Do A compact nên (a_n) có dãy con (a_{n_k}) hội tụ về $a \in A$. Do B compact

nên (b_{n_k}) có dãy con $(b_{n_{k_p}})$ hội tụ về $b \in B$. Dãy (x_n) có dãy con $(x_{n_{k_p}})$ hội tụ về $a+b \in A+B$, suy ra $A+B$ compact.

c) Lấy (x_n) là một dãy trong $A+B$ hội tụ về x . Suy ra có các dãy $(a_n) \subset A$ và $(b_n) \subset B$ sao cho $x_n = a_n + b_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Do B compact nên (b_n) có dãy con (b_{n_k}) hội tụ về $b \in B$. Ta có $a_{n_k} = x_{n_k} - b_{n_k}, \forall k \in \mathbb{N}^*$, suy ra (a_{n_k}) hội tụ về $x-b$. Vì A đóng nên $x-b \in A$, suy ra $x = (x-b) + b \in A+B$. Vậy $A+B$ đóng.

d) Gọi $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ là một cơ sở của B , thế thì

$$A+B = A + \langle b_1 \rangle + \langle b_2 \rangle + \dots + \langle b_n \rangle.$$

Ta chỉ cần chứng minh $A + \langle b_1 \rangle$ đóng. Lấy $\{x_n\}$ là một dãy trong $A+B$ hội tụ về x , suy ra có dãy $\{a_n\} \subset A$ và $\{\lambda_n\} \subset \mathbb{K}$ sao cho $x_n = a_n + \lambda_n b_1, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Xét 2 trường hợp:

- (λ_n) không bị chặn, khi đó có dãy con (λ_{n_m}) sao cho $|\lambda_{n_m}| \rightarrow \infty$. Lại có:

$$\left\| \frac{x_{n_m}}{\lambda_{n_m}} \right\| = \left\| \frac{a_{n_m}}{\lambda_{n_m}} + b_1 \right\|, \forall m \in \mathbb{N}^*,$$

suy ra $\left(\frac{a_{n_m}}{\lambda_{n_m}} \right)$ là một dãy trong A hội tụ về $-b_1$. Do A đóng nên $-b_1 \in A$, suy ra $A + \langle b_1 \rangle = A$. Vậy $A + \langle b_1 \rangle$ đóng.

- (λ_n) bị chặn, khi đó có dãy con (λ_{n_k}) hội tụ về $\lambda \in \mathbb{K}$. Lại có $a_{n_k} = x_{n_k} - \lambda_{n_k} b_1$ nên dãy (a_{n_k}) hội tụ về $x - \lambda b_1$. Do A đóng nên ta có $x - \lambda b_1 \in A$, suy ra $x \in A + \langle b_1 \rangle$. Vậy $A + \langle b_1 \rangle$ đóng.

Bài tập 7.

Cho không gian định chuẩn $(X, \|\cdot\|)$, X_0 là không gian vector con hữu hạn chiều của X và $a \in X$. Chứng minh rằng tồn tại $b \in X_0$ sao cho $\|a - b\| = d(a, X_0)$.

Giải.

Ta có $d(a, X_0) = \inf\{\|a - x\| : x \in X_0\}$. Do đó tồn tại một dãy $(x_n) \subset X_0$ sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a - x_n\| = d(a, X_0)$, suy ra $\{\|a - x_n\|\}$ là dãy bị chặn.

Từ giả thiết suy ra X_0 là không gian con đóng hữu hạn chiều. Hơn nữa

$$\|x_n\| \leq \|a\| + \|x_n - a\|, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

nên (x_n) là dãy bị chặn trong X_0 , suy ra có dãy con (x_{n_k}) hội tụ về $b \in X_0$, mà $\lim_{k \rightarrow \infty} \|a - x_{n_k}\| = \|a - b\|$ nên phải có $\|a - b\| = d(a, X_0)$. ■

1.2 Không gian Banach

Bài tập 8.

Cho $p \geq 1$, đặt $l^p = \left\{ x = \{\lambda_k\}_k \subset \mathbb{K} : \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k|^p < \infty \right\}$ với chuẩn

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k|^p \right)^{1/p}, x = \{\lambda_k\}_k \in l^p.$$

a) Cho $e_n = \{\delta_{kn}\}_k, n \in \mathbb{N}^*$ và $x = \{\lambda_k\}_k \in l^p$. Chứng minh $x = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n e_n$.

b) Chứng minh rằng $(l^p, \|\cdot\|_p)$ là không gian Banach.

Giải.

Một số lưu ý:

- $\mathbb{K}$ là không gian Banach với chuẩn $|\cdot|$
- $\delta_{kn} = \begin{cases} 1, & \text{nếu } k = n \\ 0, & \text{nếu } k \neq n \end{cases}$

Cụ thể hơn, ta có $e_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n-1 \text{ số } 0}, 1, 0, 0, \dots)$.

a) Đặt $s_N = \sum_{n=1}^N \lambda_n e_n$. Ta chứng minh $\lim_{N \rightarrow \infty} s_N = x$.

Ta có $s_N = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N, \underbrace{0, 0, \dots, 0}_{N \text{ số } 0}, \lambda_{N+1}, \lambda_{N+2}, \dots)$. Từ đây có

$$\|s - s_N\|_p = \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} |\lambda_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Vì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |\lambda_n|^p$ hội tụ nên chuỗi $\sum_{n=N+1}^{\infty} |\lambda_n|^p$ dần về 0 khi N ra vô cùng. Do đó $\lim_{N \rightarrow \infty} s_N = x$.

b) Giả sử (x_n) là một dãy Cauchy trong l^p . Các phần tử của dãy này có dạng

$$x_n = \{\lambda_1^n, \lambda_2^n, \lambda_3^n, \dots\} = \{\lambda_k^n\}_k.$$

Cần chỉ ra rằng (x_n) hội tụ. Từ đánh giá

$$\|x_n - x_m\|_p \geq |\lambda_k^n - \lambda_k^m|,$$

suy ra rằng với mọi $k \in \mathbb{N}^*$, dãy $(\lambda_k^n)_n$ là dãy Cauchy trong không gian $\mathbb{K}$ Banach. Vậy $(\lambda_k^n)_n$ hội tụ về $\lambda_k \in \mathbb{K}$. Đặt $x = \{\lambda_k\}_k$. Ta chứng minh $x \in l^p$ và (x_n) hội tụ về x .

Lấy $\epsilon > 0$, do (x_n) Cauchy nên tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi số tự nhiên $m, n \geq N$ ta có

$$\sum_{k=1}^K |\lambda_k^n - \lambda_k^m|^p < \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k^n - \lambda_k^m|^p < \epsilon^p, \forall K \in \mathbb{N}.$$

Cố định n , cho m ra vô cùng thì $|\lambda_k^n - \lambda_k^m|^p \rightarrow |\lambda_k^n - \lambda_k|^p$, suy ra với mọi $n \geq N$ thì

$$\sum_{k=1}^K |\lambda_k^n - \lambda_k|^p \leq \epsilon^p, \forall K \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

Vậy $\sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k^n - \lambda_k|^p$ hội tụ khi $n \geq N$, suy ra $x_N - x \in l^p$, do đó $x = x_N - (x_N - x) \in l^p$. Trong (1) cho K ra vô cùng ta được

$$\|x_n - x\|_p \leq \epsilon, \forall n \geq N.$$

Vậy $\lim \|x_n - x\| = 0$. Từ đây có $(l^p, \|\cdot\|_p)$ là không gian Banach. ■

Bài tập 9.

Chứng minh rằng với $p \in (0, 1)$ thì l^p là không gian vector nhưng $\|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}$ không là chuẩn trên l^p .

Giải.

Lấy $x, y \in l^p$, ta chứng minh $x + y \in l^p$, nói cách khác ta cần chỉ ra rằng chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n + y_n|^p$ hội tụ. Điều này có được là từ bất đẳng thức module và bất đẳng thức

$$(x + y)^p \leq x^p + y^p, \forall x, y > 0.$$

Dễ dàng kiểm tra được l^p thỏa mãn 7 tiên đề còn lại của một không gian vector. Bằng cách kiểm tra trực tiếp ta thấy hai phần tử $x = (1, 0, 0, \dots)$ và $y = (0, 1, 0, 0, \dots)$ không thỏa mãn bđt tam giác. Từ đó kết luận $\|\cdot\|_p$ không là chuẩn trên l^p . ■

Bài tập 10.

Ta đặt $l^\infty = \left\{ x = \{\lambda_k\}_k \subset \mathbb{K} : \sup_{k \in \mathbb{N}^*} |\lambda_k| < \infty \right\}$ và $\|x\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}^*} |\lambda_k|$.

a) Chứng minh rằng l^∞ ứng với chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ là không gian Banach.

b) Gọi c_0 là tập các dãy hội tụ về 0. Chứng minh rằng c_0 là không gian con đóng của l^∞ .

Giải.

a) Giả sử (x_n) là một dãy Cauchy trong l^∞ với các phần tử có dạng $x_n = \{\lambda_k^n\}_k$. Ta chứng minh (x_n) hội tụ. Từ đánh giá

$$\|x_n - x_m\|_\infty \geq |\lambda_k^n - \lambda_k^m|$$

suy ra rằng với mọi k dãy $(\lambda_k^n)_n$ là dãy Cauchy trong không gian $\mathbb{K}$ Banach. Vậy $(\lambda_k^n)_n$ hội tụ về $\lambda_k \in \mathbb{K}$. Đặt $x = \{\lambda_k\}_k$, ta chứng minh $x \in l^\infty$ và (x_n) hội tụ về x .

Lấy $\epsilon > 0$, do $\{x_n\}$ Cauchy nên tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi số tự nhiên $m, n \geq N$ ta có

$$|\lambda_k^n - \lambda_k^m| < \|\lambda_k^n - \lambda_k^m\|_\infty < \epsilon, \forall k \in \mathbb{N}^*.$$

Cố định n , cho m ra vô cùng thì $|\lambda_k^n - \lambda_k^m| \rightarrow |\lambda_k^n - \lambda_k|$, vậy với mọi $n \geq N$ ta có

$$|\lambda_k^n - \lambda_k| \leq \epsilon, \forall k \in \mathbb{N}^*. \quad (2)$$

Suy ra rằng với $n \geq N$ thì $\sup_{k \in \mathbb{N}^*} |\lambda_k^n - \lambda_k|$ tồn tại hữu hạn, do đó $x_N - x \in l^\infty$, vậy $x = x_N - (x_N - x) \in l^\infty$. Mặt khác từ (2) ta được

$$\sup_{k \in \mathbb{N}^*} |\lambda_k^n - \lambda_k| = \|x_n - x\|_\infty \leq \epsilon, \forall n \geq N.$$

Vậy $\lim \|x_n - x\|_\infty = 0$. Từ đây kết luận $(l^\infty, \|\cdot\|_\infty)$ là không gian Banach.

b) Lấy (x_n) là một dãy trong c_0 hội tụ về x , ta sẽ chỉ ra rằng $x \in c_0$. Trước hết ta có $\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k^n = 0, \forall n \in \mathbb{N}$. Giả sử $x = \{\lambda_k\}_k$, theo bất đẳng thức module thì

$$|\lambda_k| \leq |\lambda_k^n - \lambda_k| + |\lambda_k^n| \leq \|x_n - x\|_\infty + |\lambda_k^n|, \forall k \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Lấy $\epsilon > 0$, vì $\lim \|x_n - x\|_\infty = 0$ nên có $N \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x_n - x\|_\infty < \epsilon/2, \forall n \geq N$. Suy ra

$$|\lambda_k| < \epsilon/2 + |\lambda_k^N|, \forall k \in \mathbb{N},$$

mà $\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k^N = 0$ nên tồn tại $K \in \mathbb{N}$ sao cho $|\lambda_k^N| < \epsilon/2, \forall k \geq K$, từ đó có

$$|\lambda_k| < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon, \forall k \geq K.$$

Vậy $\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k = 0$, suy ra $x \in c_0$. Vậy c_0 đóng. ■

Bài tập 11.

Cho $X = C[0, 1]$ là không gian các hàm thực liên tục trên $[0, 1]$. Trên X , xét hai chuẩn

$$\|f\| = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|, \quad \|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx, \quad \forall f \in X.$$

a) Chứng minh nếu $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x_0$ thì $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|_1} x_0$.

b) Tìm giới hạn của dãy $x_n(t) = t^2 + t^n - t^{n+1}, n \in \mathbb{N}^*$ theo $\|\cdot\|$.

c) Cho dãy $y_n(t) = \begin{cases} nt, & t \in [0, 1/n], \\ 1, & t \in (1/n, 1], \end{cases} n \in \mathbb{N}^*.$

Xét sự hội tụ của y_n theo hai chuẩn $\|\cdot\|$ và $\|\cdot\|_1$.

d) Chứng minh $(X, \|\cdot\|_1)$ không là không gian Banach bằng cách xét dãy

$$x_n(t) = \begin{cases} 0, & t \in [0, 1/2], \\ n(t - 1/2), & t \in (1/2, 1/2 + 1/n], \\ 1, & t \in [1/2 + 1/n, 1], \end{cases} n \geq 2$$

e) Chứng minh rằng $(X, \|\cdot\|)$ là không gian Banach.

Giải.

Trước hết ta thấy rằng

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)|dx \leq \int_0^1 \sup_{x \in [0,1]} |f(x)|dx = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)| = \|f\|, \forall f \in X.$$

a) Ta có $\|x_n - x_0\|_1 \leq \|x_n - x_0\|, \forall n \in \mathbb{N}^*$, do $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x_0$ nên $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x_0\| = 0$, suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x_0\|_1 = 0$. Vậy $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|_1} x_0$.

b) Nhận xét rằng $x_n(t)$ hội tụ điểm về hàm $x(t) = t^2$. Ta chứng minh $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x$.

Ta có $\|x_n - x\| = \sup_{t \in [0,1]} |t^n - t^{n+1}| = \sup_{t \in [0,1]} (t^n - t^{n+1}), \forall n \in \mathbb{N}^*$. Do $g_n(t) = t^n - t^{n+1}$ liên tục trên $[0, 1]$ nên đạt giá trị lớn nhất trên $[0, 1]$, suy ra $\sup_{t \in [0,1]} g_n(t) = \max_{t \in [0,1]} g_n(t)$.

Dễ dàng tìm được $\max_{t \in [0,1]} g_n(t) = \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}^*$, suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \cdot \frac{1}{n+1} = 0.$$

c) Đặt $y = y(t) = 1, \forall t \in [0, 1]$. Ta có

$$\|y_n - y\|_1 = \int_0^1 |y_n(t) - 1|dt = \int_0^{1/n} |nt - 1|dt + \int_{1/n}^1 |1 - 1|dt = \frac{1}{2n}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Từ đây suy ra $\{y_n\}$ hội tụ về y theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.

Giả sử $y_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x_0$. Theo a) thì $y_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x_0$. Vậy $y_0 = y$. Từ đó có $\lim_{n \rightarrow \infty} \|y_n - y\| = 0$.

Mặt khác $\|y_n - y\| = \sup_{t \in [0,1]} |y_n(t) - 1|$. Dễ dàng tìm được $\max_{t \in [0,1]} |y_n(t) - 1| = 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$, suy ra $\|y_n - y\| = 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$: mâu thuẫn. Vậy (y_n) không hội tụ theo chuẩn $\|\cdot\|$.

d) Ta chứng minh (x_n) là dãy Cauchy không hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_1)$. Trước hết ta có nhận xét rằng $|x_n(t)| \leq 1, \forall t \in [0, 1], \forall n \geq 2$.

Lấy $\epsilon > 0$. Chọn $n_0 \in \mathbb{N}$ thỏa mãn $n_0 > 2/\epsilon$. Khi đó với mọi số tự nhiên $n \geq n_0$ và mọi số tự nhiên k thì

$$\begin{aligned} \|x_{n+k} - x_n\|_1 &= \int_0^{\frac{1}{2}} |0 - 0|dt + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{n}} |x_{n+k}(t) - x_n(t)|dt + \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{n}}^1 |1 - 1|dt \\ &\leq \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{n}} (|x_{n+k}(t)| + |x_n(t)|)dt \leq \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{n}} (1 + 1)dt = \frac{2}{n} \leq \frac{2}{n_0} < \epsilon. \end{aligned}$$

Vậy (x_n) là dãy Cauchy trong $(X, \|\cdot\|_1)$. Giả sử (x_n) hội tụ về $x \in C[0, 1]$, khi đó

$$\|x_n - x\|_1 = \int_0^1 |x_n(t) - x(t)| dt \geq \int_0^{1/2} |0 - x(t)| dt \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Cho n ra vô cùng ta có $\int_0^{1/2} |x(t)| dt = 0$, vậy $x(t) = 0, \forall t \in [0, 1/2]$.

Lấy $N \geq 2$ là số tự nhiên, ta có

$$\|x_n - x\|_1 \geq \int_{1/2+1/n}^1 |1 - x(t)| dt \geq \int_{1/2+1/n}^1 |1 - x(t)| dt \geq 0, \forall n \geq N.$$

Cho n ra vô cùng ta có $\int_{1/2+1/N}^1 |1 - x(t)| dt = 0$, suy ra $x(t) = 1, \forall t \in [1/2 + 1/N, 1]$. Vậy $x\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{N}\right) = \frac{1}{2}, \forall N \geq 2$. Cho N ra vô cùng và vì x liên tục nên ta có $x\left(\frac{1}{2}\right) = 1$: mâu thuẫn. Vậy (x_n) không hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_1)$.

e) Giả sử (x_n) là dãy Cauchy trong $(X, \|\cdot\|)$, từ đánh giá

$$|x_n(t) - x_m(t)| \leq \|x_n - x_m\|$$

suy ra rằng với mỗi t thuộc $[0, 1]$, dãy số $(x_n(t))$ là dãy Cauchy trong không gian $\mathbb{R}$ đầy đủ, do đó $(x_n(t))$ hội tụ. Xét hàm $x : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $x(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$. Ta chứng minh $x \in C[0, 1]$ và (x_n) hội tụ về x .

Lấy $\epsilon > 0$, vì (x_n) Cauchy trong $(X, \|\cdot\|)$ nên có $n_0 \in \mathbb{N}^*$ sao cho

$$\sup_{t \in [0, 1]} |x_n(t) - x_m(t)| = \|x_n - x_m\| < \epsilon.$$

Suy ra rằng với mọi số tự nhiên $m, n \geq n_0$ thì

$$|x_n(t) - x_m(t)| < \epsilon, \forall t \in [0, 1].$$

Cố định n , cho m ra vô cùng thì $x_m(t) \rightarrow x(t)$, vậy với mọi $n \geq n_0$ ta có

$$|x_n(t) - x(t)| \leq \epsilon, \forall t \in [0, 1]. \quad (3)$$

Từ đó suy ra dãy hàm (x_n) hội tụ đều về x trên $[0, 1]$, mà x_n liên tục trên $[0, 1]$ nên x cũng liên tục trên $[0, 1]$. Mặt khác từ (3) ta được

$$\|x_n - x\| = \sup_{t \in [0, 1]} |x(t) - x_n(t)| \leq \epsilon, \forall n \geq n_0.$$

Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$. Từ đây kết luận $(X, \|\cdot\|)$ là không gian Banach. ■

Bài tập 12.

Cho số thực $a > 0$ và ký hiệu X là không gian các hàm thực liên tục trên $[0, \infty)$ thỏa mãn $\sup_{t \in [0, \infty)} e^{at} |x(t)| < \infty, x \in X$. Trên X ta xét các chuẩn:

$$\|x\| = \sup_{t \in [0, \infty)} e^{at} |x(t)|, \|x\|_1 = \int_0^\infty |x(t)| dt, x \in X.$$

a) Cho dãy $\{x_n\} \subset X$ và $x_0 \in X$. Chứng minh rằng nếu $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x_0$ thì $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|_1} x_0$.

b) Giả sử $x_n(t) = nte^{-(a+n)t}, n \in \mathbb{N}^*$ và $x_0(t) = 0, \forall t \in [0, \infty)$. Chứng minh

$$x_n \xrightarrow{\|\cdot\|_1} x_0, x_n \not\xrightarrow{\|\cdot\|} x_0.$$

c) Chứng minh $(X, \|\cdot\|)$ là không gian Banach.

Giải.

Ta có $\|x\| \geq e^{at} |x(t)|, \forall t \in [0, \infty)$, suy ra $|x(t)| \leq e^{-at} \|x\|, \forall t \in [0, \infty)$. Từ đó có

$$\|x\|_1 = \int_0^\infty |x(t)| dt \leq \int_0^\infty e^{-at} \|x\| dt = \|x\| \int_0^\infty e^{-at} dt = \frac{\|x\|}{a}, \forall x \in X.$$

a) Tương tự bài 11.

b) Ta có

$$\|x_n - x_0\|_1 = \int_0^\infty nte^{-(a+n)t} dt = \lim_{c \rightarrow +\infty} \left(-\frac{nte^{-(a+n)t}}{a+n} - \frac{ne^{-(a+n)t}}{(a+n)^2} \right) \Big|_0^c = \frac{n}{(a+n)^2} \rightarrow 0.$$

Vậy $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|_1} x_0$.

Ta có $\|x_n - x_0\| = \sup_{t \in [0, \infty)} nte^{-nt}$. Bằng cách khảo sát hàm nte^{-nt} trên $[0, \infty)$ ta tìm được $\max_{t \in [0, \infty)} nte^{-nt} = \frac{1}{e}, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Suy ra $\|x_n - x_0\| = \frac{1}{e}, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Vậy $\{x_n\}$ không hội tụ về x_0 theo chuẩn $\|\cdot\|$.

c) Tương tự bài 11. ■

Bài tập 13.

Trên không gian $X = C^1[a, b]$ các hàm thực có đạo hàm liên tục trên $[a, b]$, ta xét các chuẩn:

$$\|x\| = \max_{t \in [a, b]} |x(t)|,$$

$$\|x\|_1 = |x(a)| + \max_{t \in [a, b]} |x'(t)|,$$

$$\|x\|_2 = \max_{t \in [a, b]} |x(t)| + \max_{t \in [a, b]} |x'(t)|.$$

a) Chứng minh $\|\cdot\| \not\sim \|\cdot\|_1$.

b) Chứng minh $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$.

Giải.

a) Giả sử có số dương M sao cho $\|x\|_1 \leq M \|x\|, \forall x \in X$. Xét dãy hàm

$$x_n(t) = (t - a)^n, t \in [0, 1], n \in \mathbb{N}.$$

Ta tính được

$$\|x_n\|_1 = \max_{t \in [a, b]} |n(t - a)^{n-1}| = n(b - a)^{n-1},$$

và

$$\|x_n\| = \max_{t \in [a, b]} |(t - a)^n| = (b - a)^n.$$

Từ đây suy ra $n(b - a)^{n-1} \leq M(b - a)^n, \forall n \in \mathbb{N}^*$ hay $n \leq M(b - a), \forall n \in \mathbb{N}^*$: vô lý. Vậy $\|\cdot\| \not\sim \|\cdot\|_1$.

b) Dễ thấy $\|x\|_1 \leq \|x\|_2, \forall x \in X$. Ta sẽ chỉ ra rằng có $M > 0$ thỏa

$$\|x\|_2 \leq M \|x\|_1, \forall x \in X.$$

Lấy $x = x(t) \in X$. Vì $x(t)$ có đạo hàm liên tục trên $[a, b]$ nên $x(t)$ có khai triển Taylor tới cấp 1 tại a

$$x(t) = x(a) + x'(c)(t - a), \forall t \in [a, b], a \leq c \leq t.$$

Áp dụng bất đẳng thức trị tuyệt đối ta được

$$|x(t)| \leq |x(a)| + |x'(c)(t - a)| \leq |x(a)| + (b - a) \max_{t \in [a, b]} |x'(t)|, \forall t \in [a, b].$$

Như vậy

$$\max_{t \in [a, b]} |x(t)| \leq |x(a)| + (b - a) \max_{t \in [a, b]} |x'(t)|.$$

Từ đó suy ra $\|x\|_2 \leq (1 + b - a) \|x\|_1, \forall x \in X$. Vậy $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$. ■

Bài tập 14.

Trên $C[0, 1]$ xét chuẩn sup và dãy $\{f_n\} \subset C[0, 1]$.

- a) Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ trong $C[0, 1]$. Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \forall x \in [0, 1]$.
- b) Trong trường hợp $f_n(x) = n(x^n - x^{n+1}), x \in [0, 1], n \in \mathbb{N}^*$. Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0, \forall x \in C[0, 1]$ nhưng $\{f_n\} \not\rightarrow \theta$ trong $[0, 1]$.
- c) Giả sử $\{f_n\}$ thỏa hai điều kiện sau:
- i) $f_n(x) \geq f_{n+1}(x), \forall x \in [0, 1], n \in \mathbb{N}^*$,
 - ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0, \forall x \in C[0, 1]$

Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \theta$ trong $C[0, 1]$.

Giải.

a) Với $\epsilon > 0$ thì có $n_0 \in \mathbb{N}^*$ thỏa

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| < \epsilon, \forall n \geq n_0.$$

Suy ra

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon, \forall n \geq n_0, \forall x \in [0, 1].$$

Vậy dãy số $(f_n(x))$ hội tụ về $f(x)$ với mọi $x \in [0, 1]$.

b) Dễ thấy $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 0$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(1) = 1$. Xét giới hạn $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx^n$ với $x \in (0, 1)$, theo quy tắc L'Hospital

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} nx^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\frac{1}{x^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{-\frac{n}{x^{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{x^{n+1}}{n} = 0.$$

Suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x^n - x^{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} nx^n(1 - x) = 0, \forall x \in (0, 1)$.

Ta cần chứng minh (f_n) không hội tụ về hàm hằng $\theta(x) = 0$. Thật vậy

$$\|f_n - \theta\| = \sup_{x \in [0, 1]} |n(x^n - x^{n+1})| = \sup_{x \in [0, 1]} n(x^n - x^{n+1}).$$

Bằng cách khảo sát $f_n(x)$ trên $[0, 1]$ ta tìm được $\max_{x \in [0, 1]} f_n(x) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}$. Suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - \theta\| = \frac{1}{e}.$$

Vậy $f_n \not\rightarrow \theta$.

c) Ta cần chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - \theta\| = 0$. Ta có:

$$\|f_n - \theta\| = \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)|, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Từ giả thiết suy ra (f_n) là dãy các hàm không âm trên $[0, 1]$ hội tụ điểm về hàm hằng $\theta(x) = 0$, hơn nữa

$$\sup_{x \in [0,1]} f_n(x) \geq \sup_{x \in [0,1]} f_{n+1}(x), \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Vậy dãy $\left(\sup_{x \in [0,1]} f_n(x) \right)$ là dãy giảm, bị chặn dưới bởi 0 nên có giới hạn là $L \geq 0$. Ta chứng minh $L = 0$.

Do f_n liên tục trên đoạn $[0, 1]$ nên f_n đạt giá trị lớn nhất tại $x_n \in [0, 1]$. Vậy $(f_n(x_n))$ là dãy hội tụ giảm về L . Hơn nữa (x_n) là dãy bị chặn trong $[0, 1]$ nên có dãy con (x_{n_k}) hội tụ về $x_0 \in [0, 1]$.

Lấy $\epsilon > 0$, vì dãy số $(f_n(x_0))$ hội tụ về 0 nên có $N \in \mathbb{N}$ sao cho

$$f_n(x_0) < \epsilon, \forall n \geq N.$$

Chọn $K \in \mathbb{N}$ sao cho $n_K > N$. Khi đó

$$L \leq f_{n_k}(x_{n_k}) \leq f_N(x_{n_k}), \forall k \geq K.$$

Cho k ra vô cùng thì $f_N(x_{n_k}) \rightarrow f_N(x_0)$, suy ra $L \leq f_N(x_0) < \epsilon$. Do ϵ dương tùy ý nên phải có $L = 0$. ■

Chương 2

Ánh xạ tuyến tính liên tục

Bài tập 15.

Cho các không gian định chuẩn $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ và $A : X \rightarrow Y$ là ánh xạ tuyến tính. Ta định nghĩa $\|x\| = \sqrt{\|x\|_X^2 + \|A(x)\|_Y^2}$, $x \in X$.

- a) Chứng minh $\|\cdot\|$ là chuẩn trên X .
- b) Chứng minh rằng $\|\cdot\| \sim \|\cdot\|_X \Leftrightarrow A$ liên tục.
- c) Giả sử $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ là không gian Banach và ánh xạ A có đồ thị đóng. Chứng minh $(X, \|\cdot\|)$ là không gian Banach.

Giải.

a) Để kiểm tra $\|\cdot\|$ thỏa hai tiên đề đầu tiên của một chuẩn trên X . Ta chứng minh $\|\cdot\|$ thỏa bdt tam giác. Thật vậy, theo bdt vector thì

$$\sqrt{\|x\|_X^2 + \|A(x)\|_Y^2} + \sqrt{\|y\|_X^2 + \|A(y)\|_Y^2} \geq \sqrt{(\|x\|_X + \|y\|_X)^2 + (\|A(x)\|_Y + \|A(y)\|_Y)^2}.$$

Áp dụng bdt tam giác cho $\|\cdot\|_X$ và $\|\cdot\|_Y$ để suy ra $\|x\| + \|y\| \geq \|x + y\|$.

b) ($\Leftarrow$) Giả sử A liên tục, suy ra có $M > 0$ sao cho $\|A(x)\|_Y \leq M \|x\|_X$, $\forall x \in X$. Từ đây có

$$\|x\| = \sqrt{\|x\|_X^2 + \|A(x)\|_Y^2} \leq \sqrt{M^2 + 1} \|x\|_X, \forall x \in X$$

Dễ thấy $\|x\| \geq \|x\|_X$, $\forall x \in X$. Vậy $\|x\|_X \leq \|x\| \leq \sqrt{M^2 + 1} \|x\|_X$, $\forall x \in X$, suy ra $\|\cdot\| \sim \|\cdot\|_X$.

($\Rightarrow$) Giả sử $\|\cdot\| \sim \|\cdot\|_X$, như vậy có $M > 0$ sao cho $M \|x\|_X \geq \|x\|$, $\forall x \in X$. Mặt khác

$$\|x\| = \sqrt{\|x\|_X^2 + \|A(x)\|_Y^2} \geq \|A(x)\|_Y, \forall x \in X.$$

Suy ra $M \|x\|_X \geq \|A(x)\|_Y$, $\forall x \in X$. Vậy A liên tục.

c) Giả sử (x_n) Cauchy trong $(X, \|\cdot\|)$. Từ đánh giá

$$\|x_n - x_m\| \geq \max\{\|x_n - x_m\|_X, \|A(x_n) - A(x_m)\|_Y\},$$

suy ra dãy (x_n) Cauchy trong $(X, \|\cdot\|_X)$ và $(A(x_n))$ Cauchy trong $(Y, \|\cdot\|_Y)$. Vậy (x_n) hội tụ theo chuẩn $\|\cdot\|_X$ về $x \in X$ và $(A(x_n))$ hội tụ về $y \in Y$. Ta chứng minh (x_n) hội tụ về x theo chuẩn $\|\cdot\|$.

Theo giả thiết $G_A = \{(x, A(x)) : x \in X\}$ là tập đóng (trong $X \times Y$), mà $(x_n, A(x_n))$ là dãy trong G_A hội tụ về (x, y) , suy ra $(x, y) \in G_A$ hay $y = A(x)$. Từ đó có

$$\|x_n - x\| = \sqrt{\|x_n - x\|_X^2 + \|A(x_n) - A(x)\|_Y^2}.$$

Suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$. Vậy $(X, \|\cdot\|)$ là không gian Banach. ■

Bài tập 16.

Cho các không gian định chuẩn X, Y với $\dim X < \infty$ và $A : X \rightarrow Y$ là ánh xạ tuyến tính.

a) Chứng minh A liên tục.

b) Chứng minh $\exists x_0 \in X : \|x_0\|_X = 1, \|A(x_0)\|_Y = \|A\|_Y$.

Giải.

a) Gọi $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ là một cơ sở của X . Trên X ta xét chuẩn $\|\cdot\|_X$ xác định như sau

$$\|x\|_X = \sum_{k=1}^n |\lambda_k|, x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k, \lambda_k \in \mathbb{K}.$$

Vậy ta có

$$\|A(x)\|_Y = \left\| \sum_{k=1}^n \lambda_k A(e_k) \right\|_Y \leq \max_{k=1, n} \{\|A(e_k)\|_Y\} \|x\|_X.$$

Từ đó suy ra A liên tục.

b) Ký hiệu S là mặt cầu đơn vị trong X . Xét ánh xạ f xác định như sau

$$\begin{aligned} f : S &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = \|A(x)\|_Y \end{aligned}$$

Khi đó với mọi $x, y \in S$ thì

$$|f(x) - f(y)| = |\|A(x)\|_Y - \|A(y)\|_Y| \leq \|A(x - y)\|_Y \leq \max_{k=1, n} \{\|A(e_k)\|_Y\} \|x - y\|_X.$$

Vậy f là ánh xạ Lipschitz, do đó f liên tục trên S . Mà S compact trong X (S đóng, bị chặn trong không gian X hữu hạn chiều) nên f đạt giá trị lớn nhất trên S , nghĩa là có $x_0 \in S$ sao cho $\|A(x_0)\|_Y = \sup_{x \in S} \|A(x)\|_Y = \|A\|_Y$. ■

Bài tập 17.

Cho X_0 là không gian vector con trù mật của không gian định chuẩn X , Y là không gian Banach và $A : X_0 \rightarrow Y$ là ánh xạ tuyến tính liên tục. Chứng minh tồn tại duy nhất ánh xạ tuyến tính $B : X \rightarrow Y$ liên tục sao cho:

$$B(x) = A(x), \forall x \in X_0; \|B\| = \|A\|.$$

Giải.• Duy nhất:

Giả sử tồn tại hai ánh xạ tuyến tính liên tục B, C thỏa yêu cầu của bài toán. Với mọi $x \in X$, vì X_0 trù mật trong X nên có một dãy $(x_n) \subset X_0$ hội tụ về x . Từ giả thiết suy ra

$$B(x_n) = A(x_n) = C(x_n), \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

cho n ra vô cùng suy ra $B(x) = C(x)$. Vậy $B = C$.

• Tồn tại:

Với mỗi $x \in X$, vì X_0 trù mật trong X nên có một dãy $(x_n) \subset X_0$ hội tụ về x . Ta lại có

$$\|A(x_n) - A(x_m)\|_Y \leq \|A\| \|x_n - x_m\|_X.$$

Từ đó suy ra dãy $\{A(x_n)\}$ Cauchy trong không gian Y Banach nên có giới hạn, hơn nữa giới hạn này là duy nhất không phụ thuộc vào cách chọn (x_n) . Thật vậy, giả sử có $(y_m) \subset X_0$ hội tụ về x , khi đó

$$\|A(x_n) - A(y_m)\|_Y \leq \|A\| \|x_n - y_m\|_X \leq \|A\| (\|x_n - x\|_X + \|y_m - x\|_X), \forall m, n \in \mathbb{N}^*.$$

Cho m và n ra vô cùng ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} A(x_n) = \lim_{m \rightarrow \infty} A(y_m)$.

Xét ánh xạ $B : X \rightarrow Y$ xác định bởi $B(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} A(x_n)$, với (x_n) là dãy trong X_0 hội tụ về x . Dễ thấy B tuyến tính và $B(x) = A(x), \forall x \in X_0$, ta chứng minh B liên tục. Ta có

$$\|B(x)\|_Y = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A(x_n)\|_Y \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A\| \|x_n\|_X = \|A\| \|x\|_X.$$

Từ đây suy ra B liên tục và $\|B\| \leq \|A\|$, mặt khác

$$\|B\| \geq \sup_{x \in X_0, x \neq \theta} \frac{\|B(x)\|_Y}{\|x\|_X} \geq \sup_{x \in X_0, x \neq \theta} \frac{\|A(x)\|_Y}{\|x\|_X} = \|A\|.$$

Vậy phải có $\|B\| = \|A\|$. ■

Bài tập 18.

Cho X_0 là không gian vector con đóng của không gian định chuẩn X . Xét không gian định chuẩn thương X/X_0 và xét ánh xạ $P : X \rightarrow X/X_0$ xác định như sau: $P(x)$ là lớp chứa x .

- a) Chứng minh P là ánh xạ tuyến tính liên tục.
b) Chứng minh nếu X_1 là không gian con hữu hạn chiều của X thì $X_0 + X_1$ đóng.

Giải.

a) Với $x, y \in X$ và $a, b \in \mathbb{K}$ thì:

$$aP(x) + bP(y) = a(x + X_0) + b(y + X_0) = ax + X_0 + by + X_0 = ax + by + X_0 = P(ax + by)$$

Vậy P tuyến tính. Mặt khác:

$$\|P(x)\| = \inf \{\|a\|_X : a \in x + X_0\} \leq \|x\|_X \quad (\text{vì } x \in x + X_0).$$

Vậy P liên tục.

b) Ta chứng minh $X_0 + X_1 = P^{-1}[P(X_1)]$. Thật vậy, lấy $x \in X_0 + X_1$, suy ra có $x_0 \in X_0$ và $x_1 \in X_1$ sao cho $x = x_0 + x_1$, do đó $x - x_1 \in X_0$, vậy $P(x) = P(x_1) \in P(X_1)$, suy ra $x \in P^{-1}[P(X_1)]$.

Ngược lại, lấy $x \in P^{-1}[P(X_1)]$, suy ra $P(x) \in P(X_1)$, do đó có $x_1 \in X_1$ sao cho $P(x) = P(x_1)$, từ đó có $x - x_1 \in X_0$, vậy có $x_0 \in X_0$ sao cho $x = x_0 + x_1 \in X_0 + X_1$.

Vì P tuyến tính, X_1 là không gian con hữu hạn chiều nên $P(X_1)$ là không gian con hữu hạn chiều, do đó $P(X_1)$ đóng, mà P liên tục nên $P^{-1}[P(X_1)]$ đóng. Vậy $X_0 + X_1$ đóng. ■

Bài tập 19.

Cho các không gian định chuẩn X_1, X_2, Y và $A_1 : X_1 \rightarrow Y, A_2 : X_2 \rightarrow Y$ là các ánh xạ tuyến tính liên tục. Trên $X_1 \times X_2$ ta xét chuẩn $\|(x_1, x_2)\| = \|x_1\|_{X_1} + \|x_2\|_{X_2}, (x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$ và ánh xạ $A : X_1 \times X_2 \rightarrow Y$ xác định bởi $A(x_1, x_2) = A_1(x_1) + A_2(x_2)$. Chứng minh A là ánh xạ tuyến tính liên tục và $\|A\| = \max\{\|A_1\|, \|A_2\|\}$.

Giải.

Dễ kiểm tra được A là ánh xạ tuyến tính.

Vì vai trò của A_1 và A_2 như nhau nên ta có thể giả sử $\|A_1\| \geq \|A_2\|$. Vì A_1 và A_2 tuyến tính liên tục nên $\|A_1(x_1)\|_Y \leq \|A_1\| \|x_1\|_{X_1}$ và $\|A_2(x_2)\|_Y \leq \|A_2\| \|x_2\|_{X_2}$. Khi đó với mọi $(x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$ thì

$$\|A(x_1, x_2)\|_Y \leq \|A_1(x_1)\|_Y + \|A_2(x_2)\|_Y \leq \|A_1\| \|x_1\|_{X_1} + \|A_2\| \|x_2\|_{X_2} \leq \|A_1\| \|(x_1, x_2)\|.$$

Vậy A liên tục và $\|A\| \leq \|A_1\|$. Mặt khác

$$\|A_1(x_1)\| = \|A(x_1, \theta_{X_2})\| \leq \|A\| \|(x_1, \theta)\| = \|A\| \|x_1\|_{X_1},$$

suy ra $\|A_1\| \leq \|A\|$. Vậy $\|A\| = \|A_1\|$. ■

Bài tập 20.

Trên $c = \{\{\lambda_k\} \subset \mathbb{K} : \{\lambda_k\} \text{ hội tụ}\}$, xét chuẩn $\|x\| = \sup_{k \in \mathbb{N}^*} |\lambda_k|, x = \{\lambda_k\} \in c$.

a) Chứng minh phiếm hàm

$$f : c \rightarrow \mathbb{K}, f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k, x = \{\lambda_k\} \in c$$

là tuyến tính, liên tục.

b) Từ đó suy ra $c_0 = \{\{\lambda_k\} \subset \mathbb{K} : \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k = 0\}$ là không gian con đóng của c .

Giải.

a) Với $x = \{\lambda_k\}, y = \{\mu_k\} \in c$ và $a, b \in \mathbb{K}$, ta có

$$f(ax + by) = \lim_{k \rightarrow \infty} (a\lambda_k + b\mu_k) = a \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k + b \lim_{k \rightarrow \infty} \mu_k = af(x) + bf(y).$$

Vậy f tuyến tính, hơn nữa $|f(x)| = |\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k| = \lim_{k \rightarrow \infty} |\lambda_k| \leq \sup_{k \in \mathbb{N}^*} |\lambda_k| = \|x\|$, do đó f liên tục.

b) $x \in \ker f \Leftrightarrow f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k = 0 \Leftrightarrow x \in c_0$. Vậy $\ker f = c_0$, mà f liên tục nên phải có c_0 là không gian con đóng. ■

Bài tập 21.

Trên l^1 ta xét chuẩn $\|x\| = \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k|, x = \{\lambda_k\} \in l^1$.

a) Cho $\{\alpha_k\}$ là dãy bị chặn. Chứng minh phiếm hàm

$$f : l^1 \rightarrow \mathbb{K}, f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \lambda_k, x = \{\lambda_k\} \in l^1 \quad (*)$$

là tuyến tính, liên tục và $\|f\| = \sup_{k \in \mathbb{N}^*} |\alpha_k|$.

b) Giả sử $f : l^1 \rightarrow \mathbb{K}$ là phiếm hàm tuyến tính liên tục. Chứng minh tồn tại dãy số $\{\alpha_k\} \subset \mathbb{K}$ bị chặn sao cho f có biểu diễn (*).

Giải.

a) Với $x = \{\lambda_k\}, y = \{\mu_k\} \in l^1$ và $a, b \in \mathbb{K}$, ta có

$$f(ax + by) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k (a\lambda_k + b\mu_k) = a \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \lambda_k + b \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \mu_k = af(x) + bf(y).$$

Vậy f tuyến tính, mặt khác

$$|f(x)| = \left| \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \lambda_k \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k| |\lambda_k| \leq A \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k| = A \|x\|,$$

với $A = \sup_{k \in \mathbb{N}^*} |\alpha_k|$. Do đó f liên tục và $A \geq \|f\|$.

Vì $A = \sup_{k \in \mathbb{N}^*} |\alpha_k|$ nên có một dãy $(\alpha_{k_n}) \subset (\alpha_k)$ sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} |\alpha_{k_n}| = A$. Xét dãy $(x_n) \subset l^1$ thỏa $x_n = 0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots$, trong đó số 1 ở vị trí thứ k_n . Khi đó $\|x_n\| = 1$ và $|f(x_n)| = |\alpha_{k_n}| \rightarrow A$ khi $n \rightarrow \infty$. Vậy $\|f\| = A$.

b) Với mọi $k \geq 1$, đặt $e_k = (0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots)$, trong đó số 1 ở vị trí thứ k . Ta chứng minh dãy $(f(e_k))$ bị chặn. Thật vậy, vì f liên tục nên có $M > 0$ sao cho $|f(x)| \leq M \|x\|, \forall x \in l^1$. Mà $\|e_k\| = 1, \forall k \geq 1$ nên $|f(e_k)| \leq M, \forall k \geq 1$.

Với mọi $x = \{\lambda_k\} \in l^1$ thì $x = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k e_k = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N \lambda_k e_k$ (xem lại bài 8 chương 1). Vì f tuyến tính liên tục nên ta có

$$f(x) = f\left(\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N \lambda_k e_k\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} f\left(\sum_{k=1}^N \lambda_k e_k\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N f(e_k) \lambda_k = \sum_{k=1}^{\infty} f(e_k) \lambda_k.$$

■

Bài tập 22.

Trên $C[-1, 1]$ ta xét chuẩn sup. Chứng minh phiếm hàm

$$f(x) = \int_{-1}^1 x(t) dt - x(0), x \in C[-1, 1]$$

là tuyến tính, liên tục. Tính $\|f\|$.

Giải.

Với $x, y \in C[-1, 1]$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ thì

$$\begin{aligned} f(\alpha x + \beta y) &= \int_{-1}^1 [\alpha x(t) + \beta y(t)] dt - [\alpha x(0) + \beta y(0)] \\ &= \alpha \left(\int_{-1}^1 x(t) dt - x(0) \right) + \beta \left(\int_{-1}^1 y(t) dt - y(0) \right) = \alpha f(x) + \beta f(y). \end{aligned}$$

Do đó f tuyến tính. Ta lại có

$$|f(x)| = \left| \int_{-1}^1 x(t) dt - x(0) \right| \leq \left| \int_{-1}^1 x(t) dt \right| + |x(0)| \leq \int_{-1}^1 |x(t)| dt + \|x\| \leq \int_{-1}^1 \|x\| dt + \|x\| = 3 \|x\|.$$

Suy ra f liên tục và $\|f\| \leq 3$.

Xét dãy hàm

$$x_n(t) = \begin{cases} 1, & t \in [-1, -1/n] \\ -2nt - 1, & t \in (-1/n, 0] \\ 2nt - 1, & t \in (0, 1/n] \\ 1, & t \in (1/n, 1] \end{cases}, n \geq 2.$$

Để thấy (x_n) là một dãy các hàm liên tục trên $[-1, 1]$ thỏa $\|x_n\| = 1, \forall n \geq 2$ và

$$\begin{aligned} |f(x_n)| &= \left| \int_{-1}^1 x_n(t) dt - x_n(0) \right| \\ &= \left| \int_{-1}^{-1/n} dt + \int_{-1/n}^0 (-2nt - 1) dt + \int_0^{1/n} (2nt - 1) dt + \int_{1/n}^1 dt + 1 \right| \\ &= 3 - \frac{2}{n} \end{aligned}$$

Vậy $\lim |f(x_n)| = 3$. Từ đó ta có $\|f\| = 3$. ■

Bài tập 23.

Trên $C[a, b]$ ta xét chuẩn sup. Cho $\varphi \in L^1[a, b]$, chứng minh phiếm hàm

$$f(x) = \int_a^b \varphi(t)x(t)dt, x \in C[a, b]$$

là tuyến tính, liên tục và $\|f\| = \int_a^b |\varphi(t)|dt$.

Giải.

Với $x, y \in C[a, b]$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ thì

$$f(\alpha x + \beta y) = \int_a^b \varphi(t) [\alpha x(t) + \beta y(t)] dt = \alpha \int_a^b \varphi(t)x(t)dt + \beta \int_a^b \varphi(t)y(t)dt = \alpha f(x) + \beta f(y).$$

Vậy f tuyến tính, mặt khác

$$|f(x)| = \left| \int_a^b \varphi(t)x(t)dt \right| \leq \int_a^b |\varphi(t)x(t)|dt \leq \int_a^b |\varphi(t)| \|x\| dt \leq \|x\| \int_a^b |\varphi(t)|dt.$$

Do đó f liên tục.

Vì $C[a, b]$ trù mật trong $(L^1, \|\cdot\|_1)$ nên có một dãy hàm liên tục (φ_n) hội tụ về φ . Xét dãy phiếm hàm

$$f_n(x) = \int_a^b \varphi_n(t)x(t)dt, x \in C[a, b], n \geq 1.$$

Để thấy (f_n) là một dãy các phiếm hàm tuyến tính liên tục trên $C[a, b]$. Ta lại có

$$\|f_n - f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \left| \int_a^b [\varphi_n(t) - \varphi(t)]x(t)dt \right|$$

Mà với mọi $x \in C[a, b]$ sao cho $\|x\| \leq 1$ thì

$$\left| \int_a^b [\varphi_n(t) - \varphi(t)]x(t)dt \right| \leq \int_a^b |\varphi_n(t) - \varphi(t)||x(t)|dt \leq \int_a^b |\varphi_n(t) - \varphi(t)|\|x\|dt \leq \|\varphi_n - \varphi\|_1$$

Suy ra $\|f_n - f\| \leq \|\varphi_n - \varphi\|_1$, vậy f_n hội tụ về f , từ đó có

$$\|f\| = \lim \|f_n\| = \lim \int_a^b |\varphi_n(t)|dt = \int_a^b |\varphi(t)|dt.$$

■

Bài tập 24.

Trên $C[0, 2]$ ta xét chuẩn sup. Chứng minh phiếm hàm

$$f(x) = \int_0^1 tx(t)dt - \int_1^2 tx(t)dt, x \in C[0, 2]$$

là tuyến tính, liên tục. Tính $\|f\|$.

Giải.

Dễ thấy f tuyến tính. Ta lại có

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq \left| \int_0^1 tx(t)dt \right| + \left| \int_1^2 tx(t)dt \right| \\ &\leq \int_0^1 |tx(t)|dt + \int_1^2 |tx(t)|dt \\ &\leq \|x\| \left(\int_0^1 tdt + \int_1^2 tdt \right) = 2\|x\|. \end{aligned}$$

Vậy f liên tục và $\|f\| \leq 2$.

Xét dãy hàm

$$x_n(t) = \begin{cases} 1, & t \in [0, 1 - 1/n] \\ -nt + n, & t \in (1 - 1/n, 1 + 1/n] \\ -1, & t \in (1 + 1/n, 2] \end{cases}, n \geq 2$$

Ta có (x_n) là một dãy các hàm liên tục trên $[1, 1]$ thỏa $\|x_n\| = 1, \forall n \geq 2$ và

$$\begin{aligned} |f(x_n)| &= \left| \int_0^1 tx_n(t)dt - \int_1^2 tx_n(t)dt \right| \\ &= \left| \int_0^{1-1/n} tdt + \int_{1-1/n}^1 t(-nt+n)dt - \int_1^{1+1/n} t(-nt+n)dt - \int_{1+1/n}^2 -tdt \right| \\ &= 2 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \end{aligned}$$

Vậy $\lim |f(x_n)| = 2$. Từ đó suy ra $\|f\| = 2$. ■

Bài tập 25.

Cho các không gian định chuẩn X_1, X_2, Y và $A : X_1 \times X_2 \rightarrow Y$ là ánh xạ song tuyến tính theo nghĩa: A tuyến tính theo từng biến. Trên $X_1 \times X_2$ ta xét chuẩn

$$\|(x_1, x_2)\| = \|x_1\| + \|x_2\|, (x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$$

Chứng minh hai mệnh đề sau là tương đương:

- i) A liên tục trên $X_1 \times X_2$.
- ii) Tồn tại số $M \geq 0$ sao cho

$$\|A(x_1, x_2)\| \leq M \|x_1\| \cdot \|x_2\|, \forall (x_1, x_2) \in X_1 \times X_2.$$

Giải.

i) $\Rightarrow$ ii) Giả sử A liên tục, suy ra A liên tục tại $(\theta_{X_1}, \theta_{X_2})$. Chọn $\epsilon = 1$, khi đó có $\delta > 0$ sao cho

$$\|(x_1, x_2)\| < \delta \Rightarrow \|A(x_1, x_2)\| < 1$$

Lấy $(x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$ thỏa $x_1 \neq \theta_1$ và $x_2 \neq \theta_2$. Xét $\left(\frac{\delta x_1}{3\|x_1\|}, \frac{\delta x_2}{3\|x_2\|}\right) \in X_1 \times X_2$, khi đó

$$\left\| \left(\frac{\delta x_1}{3\|x_1\|}, \frac{\delta x_2}{3\|x_2\|} \right) \right\| = \left\| \frac{\delta x_1}{3\|x_1\|} \right\| + \left\| \frac{\delta x_2}{3\|x_2\|} \right\| = \frac{2}{3}\delta < \delta.$$

Từ đó suy ra

$$\left\| A \left(\frac{\delta x_1}{3\|x_1\|}, \frac{\delta x_2}{3\|x_2\|} \right) \right\| < 1.$$

Vậy $\|A(x_1, x_2)\| \leq \frac{9}{\delta^2} \|x_1\| \|x_2\|, \forall (x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$.

i) $\Leftarrow$ ii) Ta chứng minh A liên tục tại mọi vector $(u, v) \in X_1 \times X_2$. Lấy một dãy các vector (u_n, v_n) trong $X_1 \times X_2$ hội tụ về (u, v) , để ý rằng

$$\begin{aligned} &A(u_n - u, v_n - v) + A(u, v_n - v) + A(u_n - u, v) + A(u, v) \\ &= A(u_n, v_n - v) + A(u_n, v) = A(u_n, v_n), \forall n \in \mathbb{N}^*. \end{aligned}$$

Suy ra

$$\begin{aligned}\|A(u_n, v_n) - A(u, v)\| &= \|A(u_n - u, v_n - v) + A(u, v_n - v) + A(u_n - u, v)\| \\ &\leq \|A(u_n - u, v_n - v)\| + \|A(u, v_n - v)\| + \|A(u_n - u, v)\| \\ &\leq M \|u_n - u\| \|v_n - v\| + M \|u\| \|v_n - v\| + M \|u_n - u\| \|v\|, \forall n \in \mathbb{N}^*.\end{aligned}$$

Vì (u_n, v_n) hội tụ về (u, v) nên $\|u_n - u\| \rightarrow 0$ và $\|v_n - v\| \rightarrow 0$, suy ra $A(u_n, v_n)$ hội tụ về $A(u, v)$. Vậy A liên tục trên $X_1 \times X_2$. ■

Bài tập 26.

Trên $X = C[0, 1]$ ta xét chuẩn sup. Ta định nghĩa ánh xạ $A : X \rightarrow X$ xác định bởi

$$(Af)(x) = \int_0^x f(t)dt, \forall x \in [0, 1], f \in X.$$

Chứng minh rằng A là ánh xạ tuyến tính, liên tục. Tính $\|A\|$.

Giải.

Ánh xạ A xác định như trên là hợp lý, vì hàm Af liên tục trên $[0, 1]$ (do Af là một nguyên hàm của f trên đoạn $[0, 1]$).

Lấy $f, g \in X$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Với mọi $x \in [0, 1]$ thì

$$[A(\alpha f + \beta g)](x) = \int_0^x [\alpha f(t) + \beta g(t)]dt = \alpha \int_0^x f(t)dt + \beta \int_0^x g(t)dt = \alpha(Af)(x) + \beta(Ag)(x).$$

Vậy $A(\alpha f + \beta g) = \alpha Af + \beta Ag$, do đó A tuyến tính. Mặt khác

$$|(Af)(x)| = \left| \int_0^x f(t)dt \right| \leq \int_0^x |f(t)|dt \leq \int_0^x \|f\| dt = x \|f\| \leq \|f\|, \forall x \in [0, 1].$$

Suy ra $\|A(f)\| \leq \|f\|$. Vậy A liên tục và $\|A\| \leq 1$.

Xét $h(x) = 1, x \in [0, 1]$. Ta có $(Ah)(x) = \int_0^x dt = x, \forall x \in [0, 1]$. Từ đó suy ra $\|Ah\| = \|h\| = 1$.

Vậy $\|A\| = 1$. ■

Bài tập 27.

Trên $X = C[0, 1]$ ta xét chuẩn sup. Ta định nghĩa ánh xạ $A : X \rightarrow X$ xác định bởi

$$(Af)(x) = x \int_0^x f(t)dt, \forall x \in [0, 1], f \in X$$

- a) Chứng minh rằng A là ánh xạ tuyến tính, liên tục. Tính $\|A\|$.
 b) Chứng minh rằng ánh xạ ngược $A^{-1} : \text{Im}A \rightarrow X$ tồn tại nhưng không liên tục.

Giải.

a) Tương tự câu 26 ta chứng minh được A tuyến tính, hơn nữa

$$|(Af)(x)| = \left| x \int_0^x f(t)dt \right| \leq x \int_0^x |f(t)|dt \leq x \int_0^x \|f\| dt = x^2 \|f\| \leq \|f\|, \forall x \in [0, 1].$$

Suy ra $\|Af\| \leq \|f\|$, dấu bằng xảy ra tại hàm $f(x) = 1, \forall x \in [0, 1]$. Vậy A liên tục và $\|A\| = 1$.

b) Cần chứng minh A đơn ánh. Lấy $f \in \ker A$ thì $Af = \theta_X$, suy ra $x \int_0^x f(t)dt = 0, \forall x \in [0, 1]$.

Hàm $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ bằng 0 trên $(0, 1)$ và khả vi trên $(0, 1)$, suy ra $F'(x) = f(x) = 0$ trên $(0, 1)$. Do f liên tục trên $[0, 1]$ nên $f(x) = 0, \forall x \in [0, 1]$. Vậy $\ker A = \theta_X$, do đó A đơn ánh.

Xét dãy hàm $f_n(x) = x^n, x \in [0, 1], n \geq 1$. Dễ thấy f_n liên tục trên $[0, 1]$ và

$$(Af_n)(x) = \frac{x^{n+2}}{n+1} = y_n, \forall x \in [0, 1].$$

Suy ra $(A^{-1}y_n) = f_n, \forall n \geq 1$. Dễ chứng minh (y_n) hội tụ theo chuẩn sup về hàm hằng 0 trên $[0, 1]$ nhưng (f_n) không hội tụ theo chuẩn sup về hàm hằng 0. Vậy A^{-1} không liên tục. ■

Bài tập 28.

Trên $X = L^2[0, 1]$ với chuẩn $\|\cdot\|_2$. Ta định nghĩa ánh xạ $A : X \rightarrow X$ xác định bởi

$$(Af)(x) = \int_0^x f(t)dt, \forall x \in [0, 1], f \in X$$

Chứng minh rằng A là ánh xạ tuyến tính, liên tục. Tính $\|A\|$.

Chương 3

Không gian Hilbert

Bài tập 29.

Cho $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ là không gian Hilbert. Chứng minh rằng

$$\langle x, y \rangle = \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} + i \frac{\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2}{4}$$

Giải.

Ta có

$$\begin{aligned} \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} &= \frac{1}{4} (\langle x + y, x + y \rangle - \langle x - y, x - y \rangle) \\ &= \frac{1}{4} [\langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle - (\langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle)] \\ &= \frac{1}{2} (\langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle) \end{aligned}$$

Thay y bởi iy ta được

$$\frac{\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2}{4} = \frac{1}{2} (\langle x, iy \rangle + \langle iy, x \rangle) = \frac{1}{2} (-i \langle x, y \rangle + i \langle y, x \rangle)$$

Vậy

$$\begin{aligned} &\frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} + i \frac{\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2}{4} \\ &= \frac{1}{2} (\langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle) + \frac{i}{2} (-i \langle x, y \rangle + i \langle y, x \rangle) \\ &= \frac{1}{2} (\langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle) + \frac{1}{2} (\langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle) \\ &= \langle x, y \rangle \end{aligned}$$

■

Bài tập 30.

Cho không gian định chuẩn $(X, \|\cdot\|)$. Chứng minh rằng trên X có một tích vô hướng $\langle \cdot, \cdot \rangle$ thỏa $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}, \forall x \in X$ khi và chỉ khi chuẩn $\|\cdot\|$ thỏa mãn đẳng thức hình bình hành

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2), \forall x, y \in X.$$

Giải.

Chiều thuận là hiển nhiên. Để chứng minh chiều đảo ta cần chỉ ra một tích vô hướng trên X sinh ra chuẩn $\|\cdot\|$.

Định nghĩa ánh xạ $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{C}$ xác định như sau

$$\langle x, y \rangle = \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} + i \frac{\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2}{4}$$

Ta chứng minh rằng $\langle \cdot, \cdot \rangle$ là tích vô hướng trên X sinh ra chuẩn $\|\cdot\|$.

- Dễ thấy $\langle x, x \rangle = \|x\|^2 \geq 0, \forall x \in X$ và do đó $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = \theta$, hơn nữa ta còn có $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

- Ta chứng minh $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$. Thật vậy

$$\begin{aligned} \overline{\langle x, y \rangle} &= \overline{\frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} - i \frac{\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2}{4}} \\ &= \frac{\|y + x\|^2 - \|y - x\|^2}{4} - i \frac{\|-i^2x + iy\|^2 - \|-i^2x - iy\|^2}{4} \\ &= \frac{\|y + x\|^2 - \|y - x\|^2}{4} - i \frac{\|ix - y\|^2 - \|ix + y\|^2}{4} \\ &= \frac{\|y + x\|^2 - \|y - x\|^2}{4} + i \frac{\|y + ix\|^2 - \|y - ix\|^2}{4} = \langle y, x \rangle \end{aligned}$$

- Ta chứng minh $\langle x, y \rangle + \langle z, y \rangle = \langle x + z, y \rangle, \forall x, y, z \in X$. Theo đẳng thức hình bình hành

$$\begin{aligned} 2(\|x + y\|^2 + \|z + y\|^2) &= \|x + z + 2y\|^2 + \|x - z\|^2 \\ 2(\|x + z + y\|^2 + \|y\|^2) &= \|x + z + 2y\|^2 + \|x + z\|^2 \end{aligned}$$

Từ đó có

$$\begin{aligned} 2(\|x + y\|^2 + \|z + y\|^2) &= 2(\|x + z + y\|^2 + \|y\|^2) - \|x + z\|^2 + \|x - z\|^2 \\ \Leftrightarrow \frac{\|x + y\|^2 + \|z + y\|^2}{4} &= \frac{2(\|x + z + y\|^2 + \|y\|^2) - \|x + z\|^2 + \|x - z\|^2}{8} \end{aligned}$$

Đẳng thức trên đúng với mọi $y \in X$ nên thay y bởi $-y$ ta được

$$\frac{\|x - y\|^2 + \|z - y\|^2}{4} = \frac{2(\|x + z - y\|^2 + \|-y\|^2) - \|x + z\|^2 + \|x - z\|^2}{8}$$

Suy ra

$$\frac{\|x + y\|^2 + \|z + y\|^2}{4} - \frac{\|x - y\|^2 + \|z - y\|^2}{4} = \frac{\|x + z + y\|^2 - \|x + z - y\|^2}{4}$$

Trong đẳng thức trên thay y bởi iy ta được

$$\frac{\|x + iy\|^2 + \|z + iy\|^2}{4} - \frac{\|x - iy\|^2 + \|z - iy\|^2}{4} = \frac{\|x + z + iy\|^2 - \|x + z - iy\|^2}{4}$$

Vậy $\langle x, y \rangle + \langle z, y \rangle = \langle x + z, y \rangle, \forall x, y, z \in X$.

- Ta chứng minh $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle; \forall \lambda \in \mathbb{C}$.

Để ý rằng $\langle (\lambda + 1)x, y \rangle = \langle \lambda x + x, y \rangle = \langle \lambda x, y \rangle + \langle x, y \rangle$, bằng quy nạp ta chỉ ra được $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle; \forall \lambda \in \mathbb{N}$.

Tiếp theo ta chứng minh $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle; \forall \lambda \in \mathbb{Z}$. Ta có

$$\begin{aligned} \langle -x, y \rangle &= \frac{\| -x + y \|^2 - \| -x - y \|^2}{4} + i \frac{\| -x + iy \|^2 - \| -x - iy \|^2}{4} \\ &= \frac{\| x - y \|^2 - \| x + y \|^2}{4} + i \frac{\| x - iy \|^2 - \| x + iy \|^2}{4} \\ &= - \left(\frac{\| x + y \|^2 - \| x - y \|^2}{4} + i \frac{\| x + iy \|^2 - \| x - iy \|^2}{4} \right) \\ &= - \langle x, y \rangle \end{aligned}$$

Với mọi số nguyên âm λ thì có số tự nhiên n để $\lambda = -n$. Từ đây có

$$\langle \lambda x, y \rangle = \langle -nx, y \rangle = - \langle nx, y \rangle = -n \langle x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$$

Vậy $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle; \forall \lambda \in \mathbb{Z}$.

Ta chứng minh $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle; \forall \lambda \in \mathbb{Q}$. Với $\lambda \in \mathbb{Z}, \lambda \neq 0$ thì

$$\langle x, y \rangle = \left\langle \lambda \frac{x}{\lambda}, y \right\rangle = \lambda \left\langle \frac{x}{\lambda}, y \right\rangle$$

Vậy $\left\langle \frac{1}{\lambda} x, y \right\rangle = \frac{1}{\lambda} \langle x, y \rangle, \forall \lambda \in \mathbb{Z}^*$. Với mọi $\lambda \in \mathbb{Q}$ thì có các số nguyên $m, n; n \neq 0$ sao cho $\lambda = m/n$. Từ đó có

$$\langle \lambda x, y \rangle = \left\langle \frac{m}{n} x, y \right\rangle = m \left\langle \frac{1}{n} x, y \right\rangle = \frac{m}{n} \langle x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle.$$

Với mọi $\lambda \in \mathbb{R}$ thì có một dãy $(\lambda_n) \subset \mathbb{Q}$ hội tụ về λ . Khi đó $(\lambda_n x)$ là một dãy trong X hội tụ về λx . Với y cố định thì $\langle x, y \rangle$ là ánh xạ liên tục theo biến x trên $(X, \|\cdot\|)$ (do ánh xạ $\|\cdot\|$ là liên tục), suy ra

$$\langle \lambda x, y \rangle = \lim \langle \lambda_n x, y \rangle = \lim \lambda_n \langle x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$$

Vậy $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle; \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

Ta chứng minh $\langle ix, y \rangle = i \langle x, y \rangle$. Thật vậy

$$\begin{aligned}
 \langle ix, y \rangle &= \frac{\|ix + y\|^2 - \|ix - y\|^2}{4} + i \frac{\|ix + iy\|^2 - \|ix - iy\|^2}{4} \\
 &= \frac{\|ix - i^2y\|^2 - \|ix + i^2y\|^2}{4} + i \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} \\
 &= \frac{\|x - iy\|^2 - \|x + iy\|^2}{4} + i \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} \\
 &= i \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} - \frac{\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2}{4} \\
 &= i \left(\frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} + i \frac{\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2}{4} \right) = i \langle x, y \rangle
 \end{aligned}$$

Với mọi $\lambda \in \mathbb{C}$ thì có $a, b \in \mathbb{R}$ sao cho $\lambda = a + bi$. Vậy ta có

$$\langle \lambda x, y \rangle = \langle (a + bi)x, y \rangle = \langle ax, y \rangle + \langle bix, y \rangle = a \langle x, y \rangle + bi \langle x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$$

Vậy $\langle \cdot, \cdot \rangle$ là tích vô hướng trên X sinh ra chuẩn $\|\cdot\|$. ■

Bài tập 31.

Trên $C[0, 1]$ xét các chuẩn

$$\|x\|_1 = \int_0^1 |x(t)| dt, \quad \|x\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |x(t)|, \quad x \in C[0, 1].$$

Chứng minh rằng hai chuẩn $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_\infty$ không sinh bởi tích vô hướng nào trên $C[0, 1]$.

Giải.

Ta chứng minh $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_\infty$ không thỏa đẳng thức hình bình hành. Xét các hàm

$$x(t) = 4t - 2, y(t) = 1, t \in [0, 1].$$

Ta tính được

$$\|x\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |4t - 2| = 2.$$

$$\|y\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |1| = 1.$$

$$\|x + y\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |4t - 1| = 3.$$

$$\|x - y\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |4t - 3| = 3.$$

Từ đây có $2(\|x\|_\infty^2 + \|y\|_\infty^2) = 10$ và $\|x + y\|_\infty^2 + \|x - y\|_\infty^2 = 18$. Vậy $\|\cdot\|_\infty$ không thỏa đẳng thức hình bình hành.

Tương tự ta có

$$\|x\|_1 = \int_0^1 |4t - 2| dt = \int_0^{1/2} (2 - 4t) dt + \int_{1/2}^1 (4t - 2) dt = 1.$$

$$\|y\|_1 = \int_0^1 dt = 1.$$

$$\|x + y\|_1 = \int_0^1 |4t - 1| dt = \int_0^{1/4} (1 - 4t) dt + \int_{1/4}^1 (4t - 1) dt = \frac{5}{4}.$$

$$\|x - y\|_1 = \int_0^1 |4t - 3| dt = \int_0^{3/4} (3 - 4t) dt + \int_{3/4}^1 (4t - 3) dt = \frac{5}{4}.$$

Từ đó có $2(\|x\|_1^2 + \|y\|_1^2) = 4$ và $\|x + y\|_1^2 + \|x - y\|_1^2 = \frac{25}{8}$. Vậy $\|\cdot\|_1$ không thỏa đẳng thức hình bình hành. ■

Bài tập 32.

Trong không gian $l^1 = \left\{ x = \{\lambda_k\} \in \mathbb{R} : \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k| < \infty \right\}$, ta định nghĩa

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k \alpha_k, x = \{\lambda_k\} \in l^1, y = \{\alpha_k\} \in l^1.$$

- Chứng minh $\langle \cdot, \cdot \rangle$ là tích vô hướng trên l^1 .
- Chứng minh $(l^1, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ không là không gian Hilbert.
- Chứng minh chuẩn $\|x\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k|$ không sinh bởi tích vô hướng nào trên l^1 .

Giải.

a) Trước tiên ta chứng minh $\langle \cdot, \cdot \rangle$ xác định như trên là hợp lý. Thật vậy, vì chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k|$ hội tụ nên $|\lambda_k|$ bị chặn bởi số $M > 0$ nào đó. Từ đó suy ra

$$\sum_{k=1}^n |\lambda_k \alpha_k| \leq \sum_{k=1}^n M |\alpha_k| = M \sum_{k=1}^n |\alpha_k| \leq M \sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|, \forall n \in \mathbb{N}$$

Vậy chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k \alpha_k$ hội tụ tuyệt đối.

Để kiểm tra được $\langle \cdot, \cdot \rangle$ là một tích vô hướng trên l^1 .

b) $\langle \cdot, \cdot \rangle$ sinh ra chuẩn $\|\cdot\|$ xác định bởi

$$\|x\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Cần chứng minh $(l^1, \|\cdot\|)$ không Banach - nghĩa là chỉ ra một dãy Cauchy trong $(l^1, \|\cdot\|)$ không hội tụ.

Xét dãy (z_n) như sau

$$z_n = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, 0, \dots \right\}$$

nghĩa là số hạng thứ i của z_n bằng $\frac{1}{i}$ với $1 \leq i \leq n$ và bằng 0 với $i > n$. Ta sẽ chỉ ra rằng $\{z_n\}$ là một dãy Cauchy trong $(l^1, \|\cdot\|)$ không hội tụ.

Dễ thấy $(z_n) \subset l^1$ và

$$\|z_{n+p} - z_n\| = \left(\sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k^2} \right)^{\frac{1}{2}}, \forall n, p \in \mathbb{N}.$$

Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ hội tụ trong $\mathbb{R}$, từ đó suy ra (z_n) Cauchy.

Giả sử (z_n) hội tụ về $z = \{\gamma_k\} \in l^1$. Kí hiệu z_n^k là số hạng thứ k của z_n . Chọn i là số tự nhiên tùy ý thì khi đó

$$\|z_n - z\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} (z_n^k - \gamma_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}} > |z_n^i - \gamma_i| = \left| \frac{1}{i} - \gamma_i \right|, \forall n > i.$$

Cho n ra vô cùng ta được $\left| \frac{1}{i} - \gamma_i \right| = 0$, suy ra $\gamma_i = \frac{1}{i}, \forall i \in \mathbb{N}$. Vậy $z = \left\{ \frac{1}{k} \right\}_{k \in \mathbb{N}}$, nhưng

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

là chuỗi phân kỳ (vô lý vì $z \in l^1$), do đó (z_n) không hội tụ. Vậy $(l^1, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ không là không gian Hilbert.

c) Xét $x = \{\delta_{1k}\}$ và $y = \{\delta_{2k}\}$. Ta tính được $\|x + y\|_1^2 + \|x - y\|_1^2 = 8$ và $2(\|x\|_1^2 + \|y\|_1^2) = 4$. Vậy $\|\cdot\|_1$ không thỏa đẳng thức hình bình hành, do đó nó không được sinh bởi tích vô hướng nào trên l^1 . ■

Bài tập 33.

Cho hai không gian Hilbert X, Y và ánh xạ $A : X \rightarrow Y$ thỏa điều kiện

$$\langle A(x), A(y) \rangle_Y = \langle x, y \rangle_X, \forall x, y \in X.$$

Chứng minh A là ánh xạ tuyến tính.

Giải.

Từ giả thiết ta có

$$\begin{aligned} & \langle A(x+y), A(x+y) - A(x) - A(y) \rangle_Y \\ &= \langle A(x+y), A(x+y) \rangle_Y - \langle A(x+y), A(x) \rangle_Y - \langle A(x+y), A(y) \rangle_Y \\ &= \langle x+y, x+y \rangle_X - \langle x+y, x \rangle_X - \langle x+y, y \rangle_X = 0. \end{aligned}$$

Tương tự $\langle A(x), A(x+y) - A(x) - A(y) \rangle_Y = 0$ và $\langle A(y), A(x+y) - A(x) - A(y) \rangle_Y = 0$. Từ đó suy ra

$$\langle A(x+y) - A(x) - A(y), A(x+y) - A(x) - A(y) \rangle_Y = 0.$$

Vậy $A(x+y) - A(x) - A(y) = \theta_Y$ hay $A(x+y) = A(x) + A(y)$. Chứng minh tương tự ta được $A(\lambda x) = \lambda A(x), \forall \lambda \in \mathbb{K}$. Vậy A tuyến tính. ■

Bài tập 34.

Trong không gian Hilbert X , cho các dãy $\{x_n\}, \{y_n\}$ thỏa

$$\|x_n\| \leq 1, \|y_n\| \leq 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y_n \rangle = 1.$$

a) Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|y_n\| = 1$.

b) Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = \theta$.

Giải.

a) Dễ thấy

$$|\langle x_n, y_n \rangle| \leq \|x_n\| \|y_n\| \leq \|x_n\| \leq 1, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Theo nguyên lý kẹp suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = 1$, tương tự $\lim_{n \rightarrow \infty} \|y_n\| = 1$.

b) Ta có

$$\|x_n - y_n\|^2 = \|x_n\|^2 - 2\operatorname{Re} \langle x_n, y_n \rangle + \|y_n\|^2, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Từ đó có $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - y_n\| = 0$. Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = \theta$. ■

Bài tập 35.

Cho $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ là không gian Hilbert với hệ trực chuẩn $\{e_n\}$ và $\{\lambda_n\}$ là dãy số bị chặn. Ta định nghĩa

$$A_n(x) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \langle x, e_k \rangle e_k, \quad A(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k \langle x, e_k \rangle e_k, \quad x \in X.$$

a) Chứng minh A là ánh xạ tuyến tính liên tục từ X vào X và $\|A\| = \sup_{k \in \mathbb{N}} |\lambda_k|$.

b) Giả sử $K \subset X$ là tập compact. Chứng minh dãy $\{A_n\}$ hội tụ đều trên K về A .

c) Giả sử $\lambda_k = 1, \forall k$. Chứng minh dãy $\{A_n\}$ không hội tụ về A trong $L(X, X)$.

d) Tìm điều kiện cần và đủ đối với dãy $\{\lambda_n\}$ để dãy $\{A_n\}$ hội tụ về A trong $L(X, X)$.

Giải.

Đặt $\lambda = \sup_{k \in \mathbb{N}} |\lambda_k|$. Ta chứng minh $A(x)$ xác định như trên là hợp lý. Thật vậy

$$\sum_{k=1}^n |\lambda_k \langle x, e_k \rangle|^2 \leq \lambda^2 \sum_{k=1}^n |\langle x, e_k \rangle|^2 \leq \lambda^2 \sum_{k=1}^{\infty} |\langle x, e_k \rangle|^2 \leq \lambda^2 \|x\|^2; \forall n \in \mathbb{N}.$$

Do đó chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k \langle x, e_k \rangle|^2$ hội tụ. Vậy $A(x)$ là chuỗi hội tụ.

a) Với mọi $a, b \in \mathbb{K}$ và $x, y \in X$ thì

$$A_n(ax + by) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \langle ax + by, e_k \rangle e_k = a \sum_{k=1}^n \lambda_k \langle x, e_k \rangle e_k + b \sum_{k=1}^n \lambda_k \langle y, e_k \rangle e_k = aA_n(x) + bA_n(y).$$

Đẳng thức trên đúng với mọi $n \in \mathbb{N}$ nên cho n ra vô cùng ta có $A(ax + by) = aA(x) + bA(y)$. Vậy A tuyến tính.

Lại có

$$\|A_n(x)\|^2 = \left\| \sum_{k=1}^n \lambda_k \langle x, e_k \rangle e_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^n |\lambda_k|^2 |\langle x, e_k \rangle|^2 \leq \lambda^2 \sum_{k=1}^n |\langle x, e_k \rangle|^2 \leq \lambda^2 \|x\|^2, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Cho n ra vô cùng ta suy ra $\|A(x)\| \leq \lambda \|x\|$. Vậy A liên tục và $\|A\| \leq \lambda$.

Mặt khác $|\lambda_k| = \|A(e_k)\| \leq \|A\| \|e_k\| = \|A\|, \forall k \in \mathbb{N}$. Từ đó có $\|A\| \geq \lambda$. Vậy $\|A\| = \lambda$.

b) Theo trên ta suy ra (A_n) là một dãy các ánh xạ tuyến tính liên tục trên X và

$$\|A_n(x)\| \leq \lambda \|x\|, \forall x \in X, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Lấy $\epsilon > 0$. Cố định x thuộc K , vì $(A_n(x))$ hội tụ về $A(x)$ nên có số tự nhiên n_x sao cho

$$\|A_n(x) - A(x)\| < \frac{\epsilon}{3}, \forall n \geq n_x.$$

Do K là tập con compact của X và A liên tục trên X nên A liên tục đều trên K , khi đó có $\delta > 0$ thỏa

$$\forall x, x' \in K : \|x - x'\| < \delta \Rightarrow \|A(x) - A(x')\| < \frac{\epsilon}{3}.$$

Đặt $r_x = \min\{\delta, \frac{\epsilon}{3\lambda}\}$. Khi đó với mọi số tự nhiên $n \geq n_x$ và mọi $y \in B(x, r_x) \cap K$ thì

$$\begin{aligned} \|A_n(y) - A(y)\| &= \|A_n(y) - A_n(x) + A_n(x) - A(x) + A(x) - A(y)\| \\ &\leq \|A_n(y - x)\| + \|A_n(x) - A(x)\| + \|A(y) - A(x)\| \\ &< \lambda \|y - x\| + \epsilon/3 + \epsilon/3 < \epsilon/3 + \epsilon/3 + \epsilon/3 = \epsilon. \end{aligned}$$

Họ $\{B(x, r_x)\}_{x \in K}$ là một phủ mở của tập K compact nên tồn tại $x_1, x_2, \dots, x_m$ sao cho $\{B(x_i, r_{x_i})\}_{1 \leq i \leq m}$ phủ toàn bộ tập K . Đặt $n_0 = \max\{n_{x_1}, n_{x_2}, \dots, n_{x_m}\}$, khi đó với mọi số tự nhiên $n \geq n_0$ thì $\|A_n(y) - A(y)\| < \epsilon, \forall y \in K$. Vậy $\{A_n\}$ hội tụ đều về A trên K .

c) Để ý rằng

$$(A_n - A)(x) = A_n(x) - A(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} \lambda_k \langle x, e_k \rangle e_k, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Chúng minh tương tự **a)** ta có $\|A_n - A\| = \sup_{k \in \mathbb{N}, k > n} |\lambda_k|, \forall n \in \mathbb{N}$.

Theo giả thiết thì $\lambda_k = 1, \forall k \in \mathbb{N}$; suy ra $\|A_n - A\| = 1, \forall n \in \mathbb{N}$. Vậy $\{A_n\}$ không hội tụ về A trong $L(X, X)$.

d) Từ **c)** ta suy ra điều kiện cần và đủ để (A_n) hội tụ về A trong $L(X, X)$ là $\sup_{k \in \mathbb{N}, k > n} |\lambda_k|$ hội tụ về 0 khi n ra vô cùng. Ta chứng minh điều này tương đương với $\{\lambda_k\}$ hội tụ về 0.

($\Rightarrow$) Lấy $\epsilon > 0$. Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \in \mathbb{N}, k > n} |\lambda_k| = 0$ nên có số tự nhiên N sao cho

$$\sup_{k \in \mathbb{N}, k > n} |\lambda_k| < \epsilon, \forall n \geq N.$$

Từ đó có

$$|\lambda_k| \leq \sup_{k \in \mathbb{N}, k > N} |\lambda_k| < \epsilon, \forall k > N.$$

Vậy $\lim_{k \rightarrow \infty} |\lambda_k| = 0$.

($\Leftarrow$) Lấy $\epsilon > 0$. Vì (λ_k) hội tụ về 0 nên có số tự nhiên K sao cho $|\lambda_k| < \epsilon, \forall k \geq K$. Suy ra

$$\sup_{k \in \mathbb{N}, k > n} |\lambda_k| \leq \sup_{k \in \mathbb{N}, k > K} |\lambda_k| < \epsilon, \forall n \geq K.$$

Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \in \mathbb{N}, k > n} |\lambda_k| = 0$. ■

Bài tập 36.

Cho không gian Hilbert X và X_0 là không gian con đóng của X , Y là không gian định chuẩn và ánh xạ $A : X_0 \rightarrow Y$ tuyến tính liên tục. Chứng minh tồn tại ánh xạ tuyến tính liên tục $B : X \rightarrow Y$ sao cho $B(x) = A(x), \forall x \in X_0$ và $\|B\| = \|A\|$.

Giải.

Với mọi $x \in X$, ta gọi $p(x)$ là hình chiếu trực giao của x lên X_0 . Xét ánh xạ $B : X \rightarrow Y$ xác định bởi $B(x) = A[p(x)], \forall x \in X$. Ta chứng minh B là ánh xạ tuyến tính liên tục và $\|B\| = \|A\|$.

Để thấy p là một ánh xạ tuyến tính. Thật vậy, nếu gọi $p^\perp(x) \in (X_0)^\perp$ sao cho $x = p^\perp(x) + p(x)$ thì

$$x + y = p^\perp(x) + p(x) + p^\perp(y) + p(y) = (p^\perp(x) + p^\perp(y)) + (p(x) + p(y)),$$

vì $p^\perp(x) + p^\perp(y) \in (X_0)^\perp$ và $p(x) + p(y) \in X_0$ nên $p(x) + p(y)$ là hình chiếu trực giao của $x + y$ lên X_0 . Vậy $p(x + y) = p(x) + p(y)$. Tương tự ta cũng có $p(\lambda x) = \lambda p(x), \forall \lambda \in \mathbb{K}$. Vậy p tuyến tính.

Do B là hợp thành của hai ánh xạ tuyến tính nên B tuyến tính. Hơn nữa $B(x) = A(x), \forall x \in X_0$ (do hình chiếu trực giao lên X_0 của một vector $x \in X_0$ là chính nó).

Ta chứng minh B liên tục. Để ý rằng $\|x\|_X^2 = \|p(x)\|_X^2 + \|p^\perp(x)\|_X^2$, suy ra $\|x\|_X \geq \|p(x)\|_X$. Từ đó có

$$\|B(x)\|_Y = \|A[p(x)]\|_Y \leq \|A\| \|p(x)\|_X \leq \|A\| \|x\|_X, \forall x \in X.$$

Vậy B liên tục và $\|B\| \leq \|A\|$. Mặt khác

$$\|A(x)\|_Y = \|B(x)\|_Y \leq \|B\| \|x\|_X, \forall x \in X_0,$$

do đó $\|A\| \leq \|B\|$. Vậy $\|A\| = \|B\|$. ■

Bài tập 37.

Giả sử M, N là các không gian con đóng của X và $M \perp N$ theo nghĩa: $\forall x \in M, \forall y \in N$ thì $x \perp y$. Chứng minh $M + N$ là không gian con đóng.

Giải.

Để thấy $M + N$ là không gian con của X . Giả sử (a_k) là một dãy trong $M + N$ hội tụ về a , ta chứng minh $a \in M + N$.

Do N là không gian con đóng của X nên a có hình chiếu trực giao lên N là n . Khi đó $a = m + n$ với $m \in N^\perp$. Ta sẽ chỉ ra rằng $m \in M$.

Vì (a_k) là một dãy trong $M + N$ nên có $(m_k) \subset M$ và $(n_k) \subset N$ sao cho $a_k = m_k + n_k, \forall k \in \mathbb{N}$. Từ đó có

$$a_k - a = m_k - m + n_k - n, \forall k \in \mathbb{N},$$

mà $m_k \perp (n_k - n)$ và $m \perp (n_k - n)$ nên $(m_k - m) \perp (n_k - n), \forall k \in \mathbb{N}$. Theo hệ thức Pythagoras

$$\|a_k - a\|^2 = \|m_k - m\|^2 + \|n_k - n\|^2, \forall k \in \mathbb{N}.$$

Suy ra $\lim_{k \rightarrow \infty} \|m_k - m\| = 0$ hay $m_k \rightarrow m$. Mà M là không gian con đóng nên $m \in M$. Từ đó có $M + N$ đóng. ■

Bài tập 38.

Cho $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ là không gian Hilbert với hệ trực chuẩn $\{e_n\}$. Xét dãy ánh xạ

$$P_n : X \rightarrow X, P_n(x) = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k, x \in X, n \in \mathbb{N}.$$

- Chứng minh $P_n(x)$ là hình chiếu trực giao của x lên $X_n = \langle e_1, e_2, \dots, e_n \rangle$.
- Chứng minh P_n là ánh xạ tuyến tính liên tục.
- Chứng minh tồn tại ánh xạ $A : X \rightarrow X, A(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x)$ và A tuyến tính liên tục.
- Chứng minh dãy $\{P_n\}$ không hội tụ trong $L(X, X)$.
- Giả sử hệ $\{e_n\}$ đầy đủ. Chứng minh $\lim \|P_n(x) - I(x)\| = 0, \forall x \in X$ nhưng $\|P_n - I\| \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, trong đó I là ánh xạ đồng nhất.

Giải.

a) Ta có

$$\langle x - P_n(x), e_k \rangle = \langle x, e_k \rangle - \langle P_n(x), e_k \rangle = \langle x, e_k \rangle - \langle x, e_k \rangle = 0, \forall k = \overline{1, n}.$$

Vậy $x - P_n(x) \perp e_k, \forall k = \overline{1, n}$. Do đó $x - P_n(x) \perp X_n$ hay $x - P_n(x) \in (X_n)^\perp$. Mà $x = x - P_n(x) + P_n(x)$, để ý rằng $P_n(x) \in X_n$, từ đó suy ra $P_n(x)$ là hình chiếu trực giao của x lên X_n .

b) Dễ dàng kiểm tra được P_n tuyến tính, tính liên tục của P_n được suy ra từ điều sau

$$\|P_n(x)\|^2 = \left\| \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^n |\langle x, e_k \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

c) Với mỗi x thì $P_n(x)$ là tổng riêng của chuỗi Fourier của x nên hội tụ, do đó ánh xạ A xác định hợp lý. Ta chỉ cần chứng minh A tuyến tính liên tục. Với mọi $a, b \in \mathbb{K}$ và $x, y \in X$ thì $P_n(ax + by) = aP_n(x) + bP_n(y), \forall n$; cho $n \rightarrow \infty$ ta có $A(ax + by) = aA(x) + bA(y)$, vậy A tuyến tính. Mà $\|P_n(x)\|^2 \leq \|x\|^2, \forall n$; cho $n \rightarrow \infty$ ta được $\|A(x)\|^2 \leq \|x\|^2$, vậy A liên tục.

d) Giả sử $\{P_n\}$ hội tụ về P trong $L(X, X)$. Khi đó với mọi $x \in X$ thì

$$\|P_n(x) - P(x)\| \leq \|P_n - P\| \|x\|,$$

suy ra $\{P_n(x)\}$ hội tụ về $P(x)$. Từ đó có $P(x) = A(x), \forall x \in X$. Nói cách khác $\{P_n\}$ hội tụ về A trong $L(X, X)$ (điều này mâu thuẫn với kết quả của bài 35 câu c). Vậy $\{P_n\}$ không hội tụ trong $L(X, X)$.

e) Vì $\{e_n\}$ là hệ trực chuẩn đầy đủ nên $x = \sum_{k=1}^{\infty} \langle x, e_k \rangle e_k = A(x)$, do đó $A(x) = I(x), \forall x \in X$.
 Vậy $\lim \|P_n(x) - I(x)\| = 0, \forall x \in X$. Theo câu d) thì $\{P_n\}$ không hội tụ trong $L(X, X)$; suy ra $\|P_n - I\| \not\rightarrow 0$. ■

Bài tập 39.

Xét không gian Hilbert $X = L^2[-1, 1]$ ứng với tích vô hướng

$$\langle x, y \rangle = \int_{-1}^1 x(t) \overline{y(t)} dt; \quad x, y \in X.$$

$$\text{Đặt } M = \left\{ x \in X : \int_{-1}^1 x(t) dt = 0 \right\}.$$

- Chứng minh rằng M là tập đóng trong X . Tìm $M^\perp$.
- Tính khoảng cách từ y đến M với $y(t) = t^2, t \in [-1, 1]$.

Giải.

a) *Chứng minh M đóng*: Giả sử (x_n) là dãy trong M hội tụ về x , ta chứng minh $x \in M$.

- Cách 1:

Theo bdt Holder thì

$$\left| \int_{-1}^1 x(t) dt \right| = \left| \int_{-1}^1 (x(t) - x_n(t)) dt \right| \leq \int_{-1}^1 |x(t) - x_n(t)| |1| dt \leq \left(\int_{-1}^1 |x(t) - x_n(t)|^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_{-1}^1 dt \right)^{1/2} \\ = \sqrt{2} \|x - x_n\|, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Từ đó suy ra $\int_{-1}^1 x(t) dt = 0$, vậy $x \in M$.

• Cách 2:

Ta có $0 = \int_{-1}^1 x_n(t) dt = \langle x_n, 1 \rangle, \forall n \in \mathbb{N}$. Vì (x_n) hội tụ về x nên $\langle x_n, 1 \rangle$ hội tụ về $\langle x, 1 \rangle$ (do tích vô hướng là ánh xạ tuyến tính liên tục theo biến thứ nhất). Vậy $\langle x, 1 \rangle = 0$, suy ra $x \in M$.

Tìm $M^\perp$: Để ý rằng $M = \{x \in X : \langle x, 1 \rangle = 0\}$, do đó $M = \text{span}\{1\}^\perp$ (với $\text{span}\{1\}$ là không gian vector con của X sinh bởi hàm hằng 1). Suy ra $M^\perp = (\text{span}\{1\}^\perp)^\perp$. Ta sẽ chứng minh $(\text{span}\{1\}^\perp)^\perp = \text{span}\{1\}$.

Đặt $N = \text{span}\{1\}$. Dễ thấy N là không gian con đóng của X , do đó $X = N \oplus N^\perp = (N^\perp)^\perp \oplus N^\perp$, suy ra $N = (N^\perp)^\perp$. Từ đó kết luận $M^\perp = \text{span}\{1\}$.

b) Ta cần phải phân tích $y = y - a + a$, với a là hằng số được chọn sao cho $y - a \in M$, nghĩa là $\int_{-1}^1 [y(t) - a] dt = 0$, từ đó ta tìm được $a = 1/3$. Vậy khoảng cách từ y tới M là $\int_{-1}^1 |1/3| dt = 2/3$.